

LocalSDR



Nom: Roger Cruz
Curs: 2SMX C
Centre: Institut de Palamós
Data:
Professor tutor: Antonio Alcalà

Index

1. Resum executiu	2
Català:	2
Angles:	3
2. Context i situació inicial	4
2.1 Objectius del projecte	4
3. Abast del projecte	5
3.1 Casos d'ús	6
CU-01: Escolta remota d'una freqüència SDR	6
CU-02: Administració remota del sistema SDR	7
CU-03: Monitoratge en temps real de l'estat del sistema	8
4. Coneixements del cicle aplicats al projecte	10
5. Disseny i solució tècnica	11
5.1 Arquitectura del sistema	11
5.2 Eines i tecnologies utilitzades	11
5.3 Justificació de la solució	12
5.4 Diagrama del sistema	12
5.5 Configuracions rellevants	13
6. Planificació del projecte	13
6.1 Fases del projecte	13
6.2 Fites del projecte	14
6.3 Tasques del projecte	14
6.4 Treball en equip i rols	14
6.5 Diagrama de Gantt	15
7. Desenvolupament i implementació	15
8. Desplegament	16
9. Resultats i validació	16
10. Conclusions i aprenentatges	17

1. Resum executiu

Català:

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un sistema de recepció de ràdio basat en tecnologia SDR (Software Defined Radio) utilitzant una Raspberry Pi com a element central de processament. L'objectiu principal és crear una plataforma que permeti captar senyals de ràdio mitjançant una antena i un receptor SDR, processar-los digitalment i oferir-ne l'accés remot a través d'una interfície web allotjada al cloud.

Actualment, l'accés a equips de recepció de ràdio avançats pot resultar limitat, ja sigui per la ubicació física del dispositiu o perquè és necessari tenir coneixements tècnics específics. Aquest projecte resol aquesta limitació proposant una arquitectura que separa la captació del senyal del punt d'accés de l'usuari. D'aquesta manera, el sistema pot estar instal·lat en un lloc òptim de recepció mentre els usuaris hi accedeixen des de qualsevol ubicació amb connexió a Internet.

La solució plantejada integra diferents capes tecnològiques: infraestructura física (antena i receptor), sistema operatiu, serveis de xarxa i aplicació web. A més, contempla aspectes com la seguretat, la gestió remota i el monitoratge del sistema. El resultat és una plataforma funcional, escalable i orientada a facilitar l'experiència i l'aprenentatge en l'àmbit de les comunicacions digitals.

Angles:

This project focuses on the development of a Software Defined Radio (SDR) reception system using a Raspberry Pi as the main processing unit. The main objective is to design and implement a platform capable of capturing radio signals through an antenna and an SDR receiver, processing them digitally, and providing remote access through a web interface hosted in the cloud.

Access to advanced radio reception equipment is often limited due to physical location constraints or the need for specialized technical knowledge. This project addresses this limitation by separating the signal acquisition system from the user access point. As a result, the reception hardware can be installed in an optimal location, while users can connect remotely from anywhere with an Internet connection.

The proposed solution integrates multiple technological layers, including physical infrastructure (antenna and receiver), operating system configuration, network services, and a web-based application. It also considers security measures, remote administration, and system monitoring. The final outcome is a functional and scalable platform designed to support experimentation and learning in the field of digital communications.

2. Context i situació inicial

Actualment, per poder captar i escoltar diferents freqüències de ràdio és necessari disposar d'un equip físic específic i estar al lloc on està instal·lat. Això vol dir que si el receptor i l'antena estan en un punt concret, només es pot accedir directament des d'allà o mitjançant configuracions més complexes.

Avui dia, però, existeixen tecnologies com el Software Defined Radio (SDR) que permeten substituir part del maquinari tradicional per programari. Això facilita que el processament del senyal es pugui fer amb dispositius més petits i econòmics, com una Raspberry Pi, reduint costos i augmentant la flexibilitat del sistema.

La situació inicial del projecte parteix de no tenir cap sistema SDR instal·lat, però sí disposar de connexió a Internet i dels coneixements necessaris per muntar-lo. A partir d'aquí es planteja dissenyar una solució que permeti captar senyals de ràdio mitjançant una antena i fer que aquestes es puguin consultar des d'una pàgina web accessible remotament.

2.1 Objectius del projecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és dissenyar i simular un sistema basat en la tecnologia SDR (Software defined Radio) que permeti captar senyals de ràdio i fer-les accessibles de forma remota a través d'una pàgina web.

A partir d'aquest objectiu general, es plantegen diversos objectius més concrets. En primer lloc, entendre el funcionament de la tecnologia SDR i com es pot aplicar en un sistema real. També es vol definir la instal·lació teòrica d'una antena i la seva connexió amb un receptor SDR i una Raspberry Pi.

Un altre objectiu és configurar el sistema perquè pugui processar els senyals rebuts i enviar-los a través de la xarxa. A més, es busca desenvolupar una interfície web que permeti als usuaris accedir al sistema, seleccionar freqüències i escoltar l'àudio en temps real.

Finalment, també es vol analitzar el funcionament global del sistema, així com els seus avantatges respecte a les solucions tradicionals basades només en maquinari

3. Abast del projecte

Aquest projecte inclou el disseny d'un sistema de recepció de ràdio basat en tecnologia SDR. Es defineix una instal·lació formada per una antena connectada a un receptor SDR, el qual es comunica amb una Raspberry Pi que actua com a servidor. El sistema processa els senyals captats i els envia a través de la xarxa per ser accessibles des d'una pàgina web.

També s'inclou el desenvolupament d'una interfície web que permet als usuaris accedir remotament al sistema, visualitzar les freqüències disponibles i escoltar l'àudio en temps real. A més, es contempla la integració amb un servei cloud per facilitar l'accés des de qualsevol ubicació amb connexió a Internet

Pel que fa als components principals del sistema, es consideren l'antena, el receptor SDR, la Raspberry Pi, la xarxa de comunicació (Wi-Fi) i la pàgina web. Els actors implicats són principalment l'usuari final, que accedeix al sistema per consultar freqüències, i l'administrador, encarregat de la configuració i manteniment.

El projecte no inclou funcionalitats avançades de processament de senyal ni la integració amb sistemes professionals d'alta complexitat. Tampoc es desenvolupen mecanismes avançats de gestió d'usuaris o serveis comercials.

Com a limitacions, el rendiment del sistema pot veure's afectat per factors com la qualitat de la connexió de xarxa, la ubicació de l'antena o les condicions de recepció del senyal.

3.1 Casos d'ús

CU-01: Escolta remota d'una freqüència SDR

Actors

Principal: Usuari registrat

Secundaris: Sistema SDR (Raspberry Pi + receptor SDR), Servidor Cloud

Precondicions

- 1 El sistema SDR està encès (Raspberry Pi operativa i receptor connectat per USB).
- 2 El servei web està actiu al cloud.
- 3 L'usuari disposa de connexió a Internet.

Flux principal

1. L'usuari accedeix a la pàgina web del sistema SDR.
2. El sistema mostra l'espectre de freqüències disponibles en temps real.
3. L'usuari selecciona una freqüència concreta des de la interfície.
4. La petició es transmet al servidor cloud.
5. El servidor envia la configuració a la Raspberry Pi.
6. La Raspberry Pi ajusta el receptor SDR a la freqüència indicada.
7. El sistema processa el senyal (demodulació).
8. L'àudio generat s'envia per xarxa a l'usuari.
9. L'usuari escolta la transmissió en temps real des del navegador.

Fluxos alternatius

A1: Si la freqüència seleccionada està fora del rang suportat →
El sistema mostra un missatge d'error i no aplica el canvi.

A2: Si la Raspberry Pi no respon →
El sistema mostra "Servei temporalment no disponible".

A3: Si la connexió de l'usuari és lenta →
El sistema redueix la qualitat del flux d'àudio automàticament.

A4: Si el senyal rebut és molt dèbil →
El sistema mostra advertència de baixa qualitat de recepció.

Postcondicions

- El receptor SDR queda configurat a la nova freqüència.

- L'usuari rep l'àudio corresponent en temps real.
- El sistema registra l'activitat per monitoratge (opcional).

Requeriments especials

Seguretat:

- Accés autenticat per evitar ús no autoritzat.
- Comunicació xifrada (HTTPS).

Confidencialitat:

- No es desen dades personals sense consentiment.

Rendiment:

- Temps de resposta inferior a 2 segons en canvi de freqüència.
- Capacitat per gestionar diversos usuaris simultanis.

-

CU-02: Administració remota del sistema SDR

Actors

Principal: Administrador

Secundaris: Raspberry Pi, Servidor Cloud, Sistema Operatiu

Precondicions

- 1 El sistema SDR està instal·lat i connectat a la xarxa.
- 2 L'administrador disposa de credencials vàlides.
- 3 El servei d'accés remot (SSH o panell web) està actiu.

Flux principal

1. L'administrador accedeix al panell d'administració del sistema.
2. El sistema sol·licita autenticació.
3. L'administrador introdueix usuari i contrasenya.
4. El sistema valida les credencials.
5. L'administrador pot:
 - Reiniciar el servei SDR
 - Modificar paràmetres de recepció
 - Actualitzar el programari
 - Consultar l'estat del sistema
6. El sistema aplica els canvis.

7. El sistema mostra confirmació de l'operació realitzada.

Fluxos alternatius

A1: Credencials incorrectes →

El sistema denega l'accés i mostra missatge d'error.

A2: Error durant una actualització →

El sistema restaura la configuració anterior i mostra advertència.

A3: Pèrdua de connexió durant la sessió →

El sistema tanca la sessió automàticament per seguretat.

Postcondicions

- Els canvis de configuració queden aplicats correctament.
- El sistema continua operatiu.
- Les accions queden registrades al log del sistema.

Requeriments especials

Seguretat:

- Accés restringit només a administradors.
- Connexió xifrada.
- Registre d'activitat (logs).

Rendiment:

- Aplicació de canvis en menys de 5 segons.

CU-03: Monitoratge en temps real de l'estat del sistema

Actors

Principal: Administrador

Secundaris: Raspberry Pi, Receptor SDR, Servidor Cloud

Precondicions

- 1 El sistema està en funcionament.
- 2 El mòdul de monitoratge està activat.

Flux principal

1. L'administrador accedeix a l'apartat "Estat del sistema".
2. El sistema consulta la Raspberry Pi.
3. Es mostren en pantalla:
 - Ús de CPU
 - Ús de memòria
 - Estat del receptor SDR
 - Intensitat del senyal rebut
 - Nombre d'usuaris connectats
4. El sistema actualitza les dades en temps real.
5. L'administrador pot exportar un informe si ho desitja.

Fluxos alternatius

A1: El receptor SDR no està detectat →
Es mostra alerta de dispositiu no disponible.

A2: La CPU supera un límit crític →
El sistema mostra advertència de possible saturació.

A3: Error en la consulta de dades →
El sistema intenta reconnectar automàticament.

Postcondicions

- L'administrador disposa d'informació actualitzada del sistema.
- Es poden detectar problemes abans que afectin els usuaris.

Requeriments especials

Seguretat:

Només accessible per rols administradors.

Rendiment:

Actualització de dades cada 2–5 segons sense saturar el sistema.

4. Coneixements del cicle aplicats al projecte

Durant el desenvolupament d'aquest projecte s'han aplicat coneixements adquirits en diversos mòduls del cicle formatiu de SMX, integrant diferents àmbits de la informàtica i les xarxes en una única solució.

Pel que fa al mòdul de muntatge i manteniment d'equips, s'han tingut en compte els components físics del sistema, com la Raspberry Pi, el receptor SDR i l'antena, així com la seva connexió i funcionament conjunt.

En relació amb els sistemes operatius, s'ha treballat amb entorns basats en Linux per configurar el funcionament de la Raspberry Pi i gestionar els serveis necessaris per al sistema.

Els coneixements de xarxes locals han estat essencials per establir la comunicació entre els diferents dispositius, així com per permetre l'accés remot al sistema mitjançant connexió a Internet.

Pel que fa als serveis de xarxa, s'han aplicat conceptes relacionats amb servidors web i transmissió de dades, necessaris per fer possible la interacció entre el sistema SDR i la pàgina web.

En l'àmbit de les aplicacions web, s'han utilitzat tecnologies bàsiques com HTML i CSS per desenvolupar la interfície que permet als usuaris interactuar amb el sistema.

Finalment, també s'han tingut en compte aspectes de seguretat informàtica, com el control d'accés i la protecció de les connexions, per garantir un ús adequat del sistema.

5. Disseny i solució tècnica

5.1 Arquitectura del sistema

El sistema es basa en una arquitectura distribuïda formada per diversos components que treballen conjuntament. En primer lloc, l'antena capta els senyals de ràdio de l'entorn i els envia al receptor SDR. Aquest receptor està connectat per USB a una Raspberry Pi, que actua com a element central del sistema.

La Raspberry Pi s'encarrega de processar el senyal rebut, realitzar la demodulació i preparar les dades per ser enviades a través de la xarxa. Un cop processada la informació, aquesta es transmet mitjançant connexió Wi-Fi cap al servidor allotjat al cloud.

El servidor web és el punt d'accés dels usuaris i permet la visualització de l'espectre de freqüències i l'escolta de l'àudio en temps real. D'aquesta manera, es separa la captació del senyal (part física) de l'accés de l'usuari (part web), permetent l'accés remot des de qualsevol dispositiu amb Internet.

5.2 Eines i tecnologies utilitzades

Per al desenvolupament del projecte s'han seleccionat diverses eines i tecnologies segons la seva funcionalitat i facilitat d'ús.

La Raspberry Pi s'utilitza com a servidor principal per la seva baixa cost i versatilitat. Com a sistema operatiu, s'utilitza una distribució Linux, que permet una gestió eficient dels recursos i compatibilitat amb el programari SDR.

El receptor SDR permet substituir gran part del maquinari tradicional per programari, facilitant el processament digital del senyal. Pel que fa a la interfície d'usuari, s'utilitzen tecnologies web com HTML i CSS per crear una pàgina accessible des de qualsevol navegador. Fent servir l'eina gestiodecompte.com/hosting per allotjar la pàgina web.

Finalment, s'utilitza un servei cloud per allotjar la pàgina web i garantir l'accés remot al sistema sense dependre d'una xarxa local.

5.3 Justificació de la solució

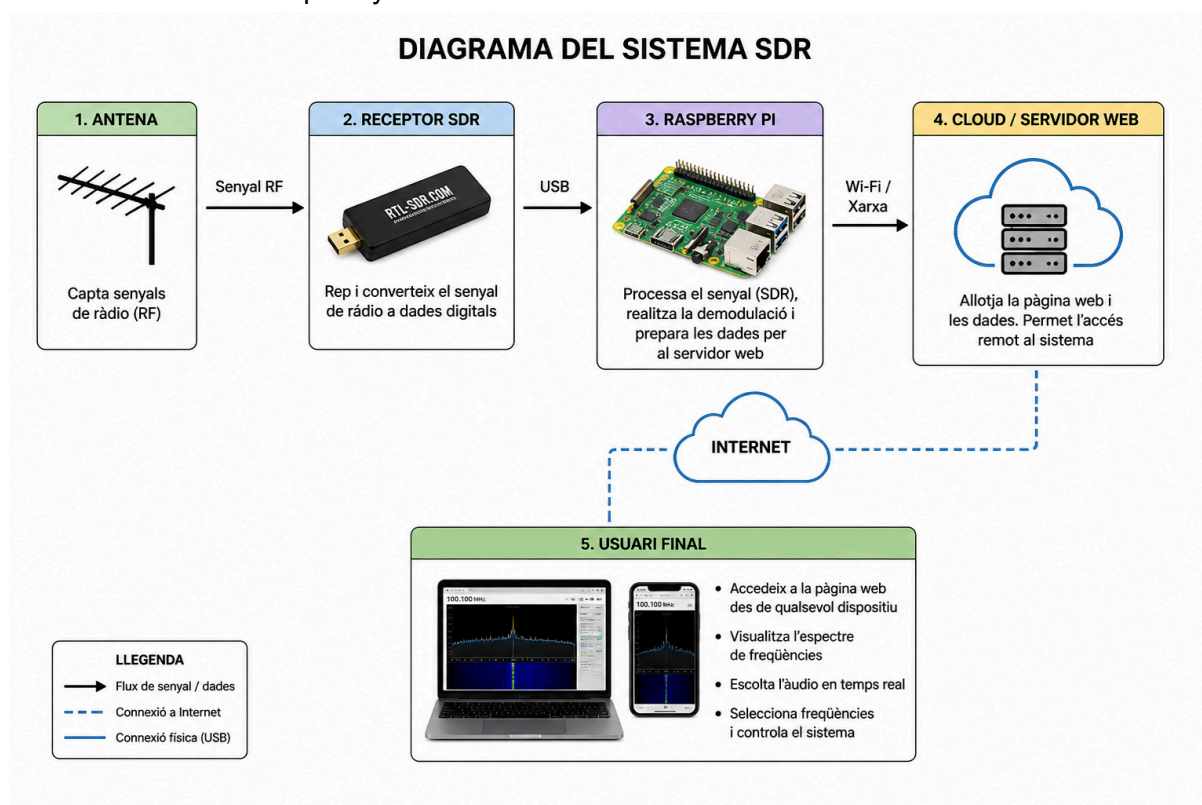
La solució escollida permet separar clarament les diferents funcions del sistema, millorant la flexibilitat i l'escalabilitat. L'ús d'un sistema SDR redueix la necessitat de maquinari específic i permet adaptar el funcionament mitjançant programari.

L'ús d'una Raspberry Pi com a servidor és adequat per a aquest tipus de projecte, ja que ofereix suficient rendiment amb un consum reduït. A més, la integració amb una pàgina web i un servei cloud facilita l'accés remot i millora l'experiència d'usuari.

En conjunt, es tracta d'una solució equilibrada entre funcionalitat, simplicitat i cost.

5.4 Diagrama del sistema

- Antena → SDR → Raspberry Pi → Cloud →Usuari



5.5 Configuracions rellevants

El sistema requereix diverses configuracions per funcionar correctament. En primer lloc, la Raspberry Pi ha de tenir instal·lat el sistema operatiu i el programari necessari per gestionar el receptor SDR.

També cal configurar la connexió de xarxa per permetre la comunicació amb el servidor al cloud. A més, s'ha de definir el funcionament del servidor web, així com la connexió entre la pàgina web i el sistema de processament del senyal.

Finalment, es poden establir paràmetres com la freqüència de treball, el tipus de modulació o la qualitat de l'àudio, segons les necessitats de l'usuari.

6. Planificació del projecte

6.1 Fases del projecte

El desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases per organitzar millor el treball i seguir una estructura clara.

En primer lloc, es realitza una fase d'anàlisi, on es defineix el funcionament del sistema, els objectius i els components necessaris. A continuació, es duu a terme la fase de disseny, en la qual es planteja l'arquitectura del sistema i la seva estructura.

Seguidament, es desenvolupa la fase d'implementació, on es configuren els diferents elements del sistema, com la Raspberry Pi, el receptor SDR i la comunicació de xarxa. Després, es treballa la part de desenvolupament web, creant la interfície per als usuaris.

Finalment, es realitza una fase de proves i validació, per comprovar el correcte funcionament del sistema, i una fase final de documentació.

6.2 Fites del projecte

Durant el desenvolupament s'han establert diverses fites per marcar el progrés del projecte:

- Definició del sistema i objectius
- Disseny de l'arquitectura
- Configuració del sistema SDR
- Desenvolupament de la pàgina web
- Integració amb la xarxa i el cloud
- Realització de proves
- Finalització de la memòria tècnica

6.3 Tasques del projecte

El projecte s'ha dividit en tasques més petites per facilitar-ne la gestió. Algunes de les principals tasques són:

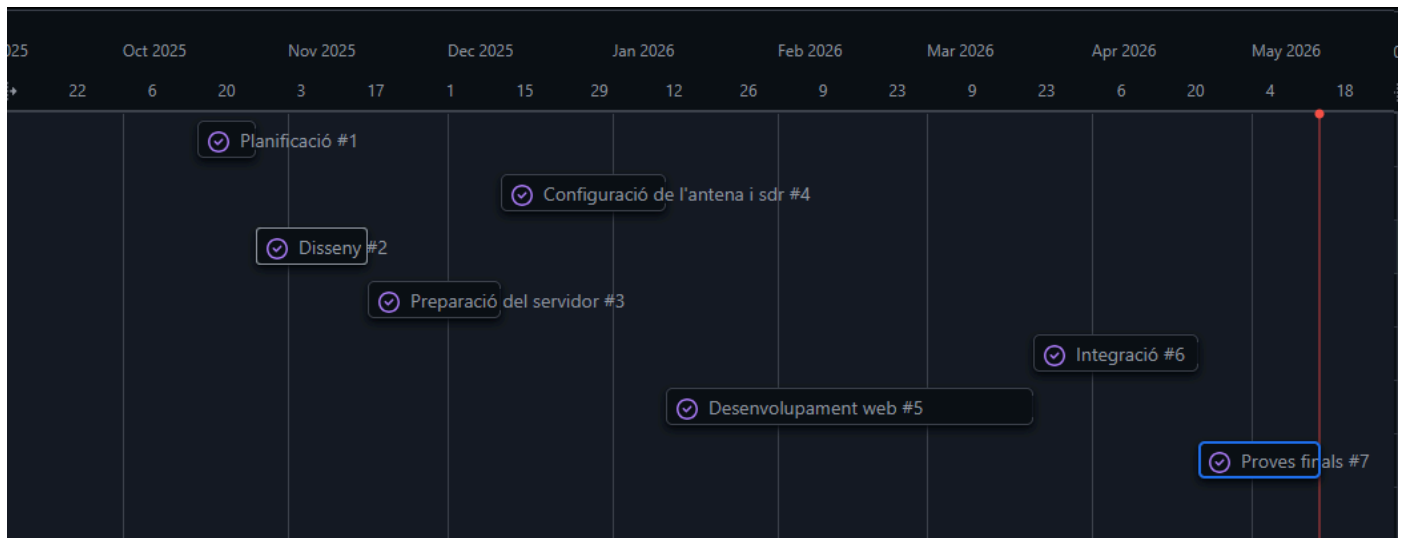
- Investigació sobre tecnologia SDR
- Selecció de components
- Configuració de la Raspberry Pi
- Instal·lació i configuració del receptor SDR
- Configuració de la xarxa
- Desenvolupament de la interfície web
- Connexió amb el servei cloud
- Realització de proves de funcionament
- Redacció de la memòria

6.4 Treball en equip i rols

En el meu cas aquest projecte l'he fet sol i assumeixo tots el rols del projecte

- Responsable de sistemes: configuració de la Raspberry Pi i el SDR
- Responsable de xarxa: configuració de la connectivitat i accés remot
- Desenvolupador web: creació de la interfície
- Responsable de documentació: redacció de la memòria

6.5 Diagrama de Gantt



7. Desenvolupament i implementació

El desenvolupament del projecte s'ha realitzat separant les diferents parts del sistema per facilitar-ne l'organització i el funcionament. El projecte combina una part de maquinari, formada per l'antena, el receptor SDR i la Raspberry Pi, amb una part de programari orientada a l'accés remot mitjançant una pàgina web.

La Raspberry Pi actua com a element central del sistema i és l'encarregada de comunicar-se amb el receptor SDR connectat per USB. A través de la xarxa Wi-Fi, la Raspberry envia la informació processada al servidor web perquè pugui ser accessible remotament.

La pàgina web s'ha desenvolupat utilitzant HTML i CSS per a la interfície visual, i PHP per gestionar part del funcionament intern i la comunicació amb el sistema. L'objectiu principal és oferir una interfície senzilla des de la qual els usuaris puguin consultar freqüències i interactuar amb el sistema SDR.

Per a l'organització del projecte s'ha utilitzat GitHub com a repositori de control de versions. El repositori permet mantenir una estructura ordenada dels fitxers, separar la documentació del codi i registrar els canvis realitzats durant el desenvolupament.

Pel que fa a les bones pràctiques, s'han realitzat commits periòdics per mantenir un seguiment dels canvis i facilitar la gestió del projecte. També s'ha mantingut una estructura clara de carpetes per separar els diferents components de la web i la documentació tècnica.

Entre les funcionalitats principals del sistema destaquen la recepció del senyal SDR, la comunicació entre dispositius a través de la xarxa i la visualització de la informació des de la pàgina web.

8. Desplegament

El desplegament del sistema s'ha plantejat de manera progressiva, definint el funcionament de cada component abans de la integració completa del sistema. En primer lloc, es preveu la preparació d'una Raspberry Pi com a element central, encarregada de gestionar la comunicació amb el receptor SDR i el processament del senyal.

El receptor SDR es connectaria a la Raspberry Pi mitjançant USB, permetent la recepció de les dades captades per l'antena. Posteriorment, la Raspberry Pi enviaria la informació processada a través de la xarxa Wi-Fi per facilitar l'accés remot al sistema.

Paral·lelament, es planteja el desenvolupament d'una pàgina web utilitzant HTML, CSS i PHP, amb l'objectiu de proporcionar una interfície accessible des del navegador. Aquesta web estaria allotjada en un servei cloud per permetre la connexió des de qualsevol ubicació amb accés a Internet.

Durant el plantejament del desplegament s'han tingut en compte possibles incidències relacionades amb la comunicació entre dispositius, la qualitat de la connexió de xarxa i la integració entre els diferents components del sistema. També es considera la necessitat d'ajustar configuracions de xarxa i optimitzar la comunicació entre la Raspberry Pi i la pàgina web.

La validació del sistema es basaria en comprovar la comunicació correcta entre els components, la recepció del senyal SDR i l'accés remot a través de la pàgina web. A més, es verificaria el correcte funcionament de la interfície i la transmissió de la informació als usuaris.

Finalment, el projecte defineix una estructura funcional i escalable que podria servir com a base per a futures ampliacions o implementacions reals.

9. Resultats i validació

El desenvolupament del projecte ha permès definir una proposta funcional d'un sistema SDR amb accés remot a través d'una pàgina web. Al llarg del projecte s'han assolit els

objectius principals plantejats inicialment, especialment pel que fa al disseny de l'arquitectura del sistema i la integració entre els diferents components.

S'ha aconseguit plantejar una estructura formada per una antena, un receptor SDR, una Raspberry Pi i una plataforma web connectada al cloud. També s'ha definit el funcionament general de la comunicació entre dispositius i la manera en què els usuaris podrien accedir al sistema per consultar freqüències i escoltar transmissions de ràdio en temps real.

Pel que fa a la part web, s'ha desenvolupat una interfície basada en HTML, CSS i PHP amb l'objectiu de representar el funcionament del sistema i facilitar la interacció amb l'usuari. A més, s'ha treballat l'organització del projecte i la documentació tècnica necessària per descriure el funcionament global de la solució.

La validació del projecte s'ha centrat principalment en comprovar la coherència del sistema plantejat, la comunicació teòrica entre els components i la viabilitat de la solució proposada. També s'han revisat aspectes relacionats amb la connectivitat, l'accés remot i l'estructura general del sistema.

Durant el desenvolupament, s'han compartit diferents parts del projecte amb el professor i companys per obtenir opinions i suggeriments de millora. Aquest feedback ha ajudat a ajustar l'estructura del sistema, millorar la definició dels casos d'ús i fer més clara la documentació tècnica.

En general, els resultats obtinguts permeten considerar el projecte com una proposta funcional i coherent dins l'àmbit del Software Defined Radio, deixant una base preparada per possibles ampliacions o implementacions futures.

10. Conclusions i aprenentatges

Aquest projecte ha permès aprofundir en diferents àmbits relacionats amb els sistemes informàtics, les xarxes i les comunicacions digitals. Principalment, s'ha après el funcionament bàsic de la tecnologia Software Defined Radio (SDR) i la manera en què es pot integrar amb dispositius com una Raspberry Pi i una interfície web per crear un sistema accessible remotament.

A nivell tècnic, el projecte ha ajudat a entendre millor conceptes relacionats amb la comunicació entre dispositius, les connexions de xarxa, l'organització d'un sistema distribuït i el desenvolupament d'una pàgina web utilitzant HTML, CSS i PHP. També ha servit per veure com diferents tecnologies es poden combinar dins d'un mateix projecte per aconseguir una solució funcional.

Pel que fa al desenvolupament del projecte, una de les principals dificultats ha estat definir correctament l'arquitectura del sistema i entendre la comunicació entre tots els components. També s'han trobat dificultats a l'hora d'organitzar la informació tècnica i estructurar la memòria del projecte. Aquestes situacions s'han resolt mitjançant investigació, proves teòriques i reorganització progressiva del sistema.

El projecte també ha ajudat a millorar aspectes relacionats amb la planificació i l'organització del treball, especialment en la divisió de tasques i la documentació dels diferents apartats.

Com a possibles millores futures, es podria implementar el sistema de manera real amb maquinari físic, ampliar les funcionalitats de la pàgina web, afegir un sistema d'usuaris i permisos o incorporar eines avançades de monitoratge i processament de senyal.

En general, el projecte ha servit per aplicar coneixements treballats durant el cicle formatiu dins d'un únic sistema, combinant conceptes de xarxes, sistemes, serveis i desenvolupament web.